

Ημερομηνία αναθεώρησης  
30-Νοε-2024

Αριθμός αναθεώρησης 5

## **Τμήμα 1: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ**

### 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Περιγραφή προϊόντος: Tantalum, AAS standard solution, Specpure®, Ta 1000µg/ml  
Cat No. : 89888  
Μοριακός τύπος NbCl5 in 2% HF

### 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Συνιστώμενη χρήση Χημικά εργαστηρίου.  
Μη συνιστώμενες χρήσεις Δεν υπάρχουν πληροφορίες

### 1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Εταιρεία  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
Διεύθυνση email [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Για πληροφορίες στις ΗΠΑ, καλέστε 001-800-227-6701  
Για πληροφορίες στην Ευρώπη, καλέστε: +32 14 57 52 11  
  
Τηλ. έκτακτης ανάγκης, Ευρώπη: +32 14 57 52 99  
Τηλ. έκτακτης ανάγκης, ΗΠΑ: 201-796-7100  
  
CHEMTREC αρ. τηλ, ΗΠΑ: 800-424-9300  
CHEMTREC αρ. τηλ. Ευρώπη: 703-527-3887

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ -  
υπηρεσιών πληροφόρησης  
επείγουσας ανάγκης  
+30 210 779 3777  
<http://www.gcsf.gr/>

## **Τμήμα 2: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ**

### 2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

CLP ταξινόμηση - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Σωματικοί κίνδυνοι

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Tantalum, AAS standard solution, Specpure®, Ta 1000µg/ml

Ημερομηνία αναθεώρησης  
30-Νοε-2024

Ουσίες/μείγματα διαβρωτικά σε μέταλλο

Κατηγορία 1 (H290)

## Κίνδυνοι για την υγεία

Οξεία τοξικότητα από το στόμα  
Οξεία δερματική τοξικότητα  
Οξεία τοξικότητα από εισπνοή - Ατμοί  
Διάβρωση/Ερεθισμός του δέρματος  
Σοβαρή ζημία/ερεθισμός των ματιών

Κατηγορία 3 (H301)  
Κατηγορία 2 (H310)  
Κατηγορία 3 (H331)  
Κατηγορία 1 B (H314)  
Κατηγορία 1 (H318)

## Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

Για το πλήρες κείμενο των Δηλώσεις κινδύνου: βλ. τμήμα 16

## 2.2. Στοιχεία επισήμανσης



Προειδοποιητική λέξη

Κίνδυνος

## Δηλώσεις κινδύνου

H290 - Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα  
H301 - Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης  
H310 - Θανατηφόρο σε επαφή με το δέρμα  
H331 - Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής  
H314 - Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες

## Δηλώσεις προφυλάξεων

P310 - Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό  
P361 + P364 - Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε  
P304 + P340 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή  
P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο  
P301 + P330 + P331 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό  
P303 + P361 + P353 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό ή στο ντους  
P305 + P351 + P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε

## 2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει γνωστούς ή υποπτευόμενους ενδοκρινικούς διαταράκτες

## ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Tantalum, AAS standard solution, Specpure®, Ta 1000µg/ml

Ημερομηνία αναθεώρησης  
30-Νοε-2024

## 3.2. Μείγματα

| Συστατικό                 | Αρ. CAS   | Αρ. ΕΚ            | Ποσοστό κατά βάρος | CLP ταξινόμηση - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008                                                                                      |
|---------------------------|-----------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water                     | 7732-18-5 | 231-791-2         | 97.60              | -                                                                                                                                     |
| Υδροφθόριο                | 7664-39-3 | EEC No. 231-634-8 | 2.00               | Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 2 (H300)<br>Acute Tox. 1 (H310)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318) |
| Tantalum chloride (TaCl5) | 7721-01-9 | EEC No. 231-755-6 | 0.40               | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Acute Tox. 4 (H302)                                                                      |

| Συστατικό  | Ειδικά όρια συγκέντρωσης (SCL's)                                                  | Συντελεστής M | Σημειώσεις συστατικών |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| Υδροφθόριο | Skin Corr. 1A :: C>=7%<br>Skin Corr. 1B :: 1%<=C<7%<br>Eye Irrit. 2 :: 0.1%<=C<1% | -             | -                     |

Για το πλήρες κείμενο των Δηλώσεις κινδύνου: βλ. τμήμα 16

## ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

### 4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Γενικές συστάσεις                                                                  | Immediate and specialised first aid and medical treatment is required. Speed is of the essence. Flush with plenty of water immediately. Continue flushing during transport to hospital or medical center.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Επαφή με τα μάτια                                                                  | Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, επίσης και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Επαφή με το δέρμα                                                                  | Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Απαιτείται άμεση ιατρική φροντίδα. Τα δερματικά εγκαύματα μπορούν να αντιμετωπιστούν με γέλη ή ίλυς γλυκονικού ασβεστίου σε νερό ή γλυκερίνη. Αυτή η ένωση δεσμεύεται με τα ενεργά φθορίδια σε αδιάλυτη μορφή και περιορίζει την επέκταση και πόνο του εγκαύματος. Soaking or immersion with iced 0.13% Benzalkonium chloride solution may be used for skin burns and should be continued until the pain is relieved. Do not use in eyes. |
| Κατάποση                                                                           | ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων αμέσως.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Εισπνοή                                                                            | Σε περίπτωση διακοπής της αναπνοής, προβείτε σε τεχνητή αναπνοή. Μην χρησιμοποιείτε τη μέθοδο τεχνητής αναπνοής, εάν το θύμα έχει καταπιεί ή εισπνεύσει την ουσία. Χορηγήστε τεχνητή αναπνοή με τη βοήθεια προσωπίδας τσέπης που να διαθέτει βαλβίδα αντεπιστροφής ή άλλη κατάλληλη αναπνευστική ιατρική συσκευή. Μεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Απαιτείται άμεση ιατρική φροντίδα. A nebulized solution of 2.5% Calcium gluconate may be administered with Oxygen by inhalation.                   |
| Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός για τα άτομα που προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες | Βεβαιωθείτε ότι το ιατρικό προσωπικό γνωρίζει το(α) εμπλεκόμενο(α) υλικό(ά), λαμβάνει προφυλάξεις για την προστασία του και αποφεύγει την εξάπλωση της μόλυνσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### 4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Tantalum, AAS standard solution, Specpure®, Ta 1000µg/ml

Ημερομηνία αναθεώρησης  
30-Νοε-2024

Προκαλεί εγκαύματα μέσω όλων των οδών έκθεσης. Το προϊόν είναι διαβρωτικό υλικό. Αντενδεικνύεται η χρήση πλύσης στομάχου ή εμετού. Θα πρέπει να διερευνηθεί πιθανή διάτρηση του στομάχου ή του οισοφάγου. Η κατάποση προκαλεί σοβαρό οίδημα, σοβαρή βλάβη στον λεπτό ιστό και κίνδυνο διάτρησης

## 4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

### Σημείωση για τον ιατρό

Αυτό το προϊόν περιέχει υδροφθόριο. Μπορεί να ενδείκνυται η εφαρμογή μεγάλης ποσότητας γέλης γλυκονικού ασβεστίου στο προσβεβλημένο δέρμα. Για δερματική έκθεση, συνιστάται η χρήση 2,5-33% γέλης γλυκονικού ασβεστίου ή ανθρακικής γέλης ή ίλυσ. Η γέλη τοποθετείται είτε σε χειρουργικό γάντι στο οποίο κατόπιν τοποθετείται το προσβεβλημένο άκρο ή εφαρμόζεται απευθείας στο έγκαυμα. Αυτή η ένωση δεσμεύεται με τα ενεργά φθορίδια σε αδιάλυτη μορφή και περιορίζει την επέκταση και πόνο του εγκαύματος. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χλωριούχο ασβέστιο. Προβείτε σε θεραπεία ανάλογα με τα συμπτώματα.

## ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

### 5.1. Πυροσβεστικά μέσα

#### Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα

Μη καύσιμο. Διοξείδιο του άνθρακα (CO<sub>2</sub>), Ξηρό χημικό μέσο, Στεγνή άμμος, Ανθεκτικός στην αλκοόλη αφρός.

#### Πυροσβεστικά μέσα που δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για λόγους ασφαλείας

Νερό.

### 5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Η θερμική αποσύνθεση μπορεί να οδηγήσει σε ελευθέρωση ερεθιστικών αερίων και ατμών. Το προϊόν προκαλεί εγκαύματα στα μάτια, το δέρμα και τις βλεννογόνους μεμβράνες.

#### Επικίνδυνα προϊόντα καύσης

Υδροφθόριο, Niobium oxide.

### 5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Όπως σε οποιαδήποτε πυρκαγιά, φοράτε αυτοτελή αναπνευστική συσκευή με πίεση κατά ζήτηση, MSHA/NIOSH (εγκεκριμένη ή ισοδύναμη) και πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό. Η θερμική αποσύνθεση μπορεί να οδηγήσει σε ελευθέρωση ερεθιστικών αερίων και ατμών.

## Τμήμα 6: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ

### 6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Διασφαλίζετε επαρκή εξαερισμό. Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται. Εκκενώστε το προσωπικό σε ασφαλείς περιοχές. Κρατήστε τον κόσμο μακριά και προσήνεμα της έκχυσης/διαρροής.

### 6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Δεν θα πρέπει να απελευθερώνεται στο περιβάλλον. Αποφεύγετε τη ρύπανση των υπογείων νερών από το υλικό. Μην ξεπλένετε σε επιφανειακά ύδατα ή αποχετευτικά δίκτυα.

### 6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Απορροφήστε με αδρανές απορροφητικό υλικό. Διατηρείται σε κατάλληλα, κλειστά δοχεία για διάθεση.

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Tantalum, AAS standard solution, Specpure®, Ta 1000µg/ml

Ημερομηνία αναθεώρησης  
30-Νοε-2024

## 6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Βλέπε μέτρα προστασίας στις ενότητες 8 και 13.

## ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

### 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. Να χρησιμοποιείτε μόνο κάτω από απαγωγή για ατμούς χημικών ενώσεων. Μην αναπνέετε σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα. Μην καταπιείτε. Σε περίπτωση κατάποσης, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

### Στοματική υγιεινή

Χειριστείτε το προϊόν σύμφωνα με την ορθή βιομηχανική πρακτική υγιεινής και ασφάλειας. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Αφαιρέστε και πλύντε το μολυσμένο ρουχισμό και γάντια, συμπεριλαμβανομένου του εσωτερικού, πριν από την επαναχρησιμοποίηση. Πλύντε τα χέρια πριν από τα διαλείμματα ή μετά από την εργασία.

### 7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων

Περιοχή διαβρωτικών ουσιών. Τα δοχεία να διατηρούνται ερμητικά κλεισμένα, σε στεγνό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος.

### 7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Χρήση σε εργαστήρια

## ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

### 8.1 Παράμετροι ελέγχου

#### Όρια έκθεσης

πηγή Λίστα **ΕΥ** - Οδηγία (ΕΕ) 2019/1831 της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 2019 για τη θέσπιση πέμπτου καταλόγου ενδεικτικών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης κατ' εφαρμογή της οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/39/ΕΚ της Επιτροπής **Ελλάδα** - Κυβέρνηση της Ελλάδας Υπουργείο Υγείας και Απασχόληση Όρια έκθεσης Προεδρικά Διατάγματα: 90/1999, 77/1993, 339/2001, και 43/2003 - Προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων από την έκθεση σε ορισμένες χημικές ουσίες κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας Όπως τροποποιήθηκε από 82/2018 **Κύπρος** - Κυβέρνηση Κύπρος - Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τα όρια επαγγελματικής έκθεσης. Κανονισμός 268/2001 του Υπουργικού Συμβουλίου - Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες), 6 Ιουλίου, 2001 Όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 16/2019 (δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης της Κύπρου στις 25 Ιανουαρίου, 2019, Παράρτημα III(I), Αριθμ. 5135)

| Συστατικό  | Ευρωπαϊκή Ένωση                                                                                                    | Μεγάλη Βρετανία                                                                                                  | Γαλλία                                                                                                                                                                                                                | Βέλγιο                                                                                                                       | Ισπανία                                                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Υδροφθόριο | TWA: 1.8 ppm (8h)<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 3 ppm (15min)<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1.8 ppm 8 hr<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 1.8 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 1.5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 3 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 2.5 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit | TWA: 1.8 ppm 8 uren<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 3 ppm 15 minuten<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 3 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 2.5 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 1.8 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 1.5 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Συστατικό  | Ιταλία                                       | Γερμανία                      | Πορτογαλία             | Κάτω χώρες                | Φινλανδία               |
|------------|----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Υδροφθόριο | TWA: 1.8 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average | TWA: 1 ppm (8 Stunden). AGW - | STEL: 3 ppm 15 minutos | STEL: 1.27 ppm 15 minuten | TWA: 1.8 ppm 8 tuntaina |

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Tantalum, AAS standard solution, Specpure®, Ta 1000µg/ml

Ημερομηνία αναθεώρησης  
30-Νοε-2024

|  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                          |                                                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TWA: 1.5 mg/m³ 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 3 ppm 15 minuti.<br>Short-term<br>STEL: 2.5 mg/m³ 15 minuti. Short-term | exposure factor 2<br>TWA: 0.83 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 1 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 1 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 0.83 mg/m³ (8 Stunden). MAK TWA: 1 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 2 ppm<br>Höhepunkt: 1.66 mg/m³ Haut | STEL: 2.5 mg/m³ 15 minutos<br>Ceiling: 2 ppm<br>TWA: 1.8 ppm 8 horas<br>TWA: 1.5 mg/m³ 8 horas<br>TWA: 2.5 mg/m³ 8 horas<br>Pele | STEL: 1 mg/m³ 15 minuten | TWA: 1.5 mg/m³ 8 tunteina<br>STEL: 3 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 2.5 mg/m³ 15 minuutteina Iho |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

| Συστατικό  | Αυστρία                                                                                                                            | Δανία                                                                                                    | Ελβετία                                                                                                    | Πολωνία                                                 | Νορβηγία                                                                                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Υδροφθόριο | Haut<br>MAK-KZGW: 3 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 2.5 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1.8 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 1.5 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 1.8 ppm 8 timer<br>TWA: 1.5 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 2.5 mg/m³ 15 minutter<br>STEL: 3 ppm 15 minutter | STEL: 2 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1.66 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 1 ppm 8 Stunden<br>TWA: 0.83 mg/m³ 8 Stunden | STEL: 2 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 0.5 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 0.6 ppm 8 timer<br>TWA: 0.5 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 1.5 mg/m³ 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 1.8 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>Hud |

| Συστατικό  | Βουλγαρία                                                          | Κροατία                                                                                                                          | Ιρλανδία                                                                                             | Κύπρος                                                             | Τσεχική Δημοκρατία                               |
|------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Υδροφθόριο | TWA: 1.8 ppm<br>TWA: 1.5 mg/m³<br>STEL : 3 ppm<br>STEL : 2.5 mg/m³ | TWA-GVI: 1.8 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 1.5 mg/m³ 8 satima.<br>STEL-KGVI: 3 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 2.5 mg/m³ 15 minutama. | TWA: 1.5 mg/m³ 8 hr.<br>TWA: 1.8 ppm 8 hr. F<br>STEL: 2.5 mg/m³ 15 min<br>STEL: 3 ppm 15 min<br>Skin | STEL: 3.0 ppm<br>STEL: 2.5 mg/m³<br>TWA: 1.8 ppm<br>TWA: 1.5 mg/m³ | TWA: 1.5 mg/m³ 8 hodinách.<br>Ceiling: 2.5 mg/m³ |

| Συστατικό  | Εσθονία                                                                                                              | Gibraltar                                                                                | Ελλάδα                                                         | Ουγγαρία                                                                                                                                                               | Ισλανδία                                                                                                               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Υδροφθόριο | TWA: 1.8 ppm 8 tundides.<br>TWA: 1.5 mg/m³ 8 tundides.<br>STEL: 3 ppm 15 minutites.<br>STEL: 2.5 mg/m³ 15 minutites. | TWA: 1.8 ppm 8 hr<br>TWA: 1.5 mg/m³ 8 hr<br>STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 2.5 mg/m³ 15 min | STEL: 3 ppm<br>STEL: 2.5 mg/m³<br>TWA: 3 ppm<br>TWA: 2.5 mg/m³ | STEL: 2.5 mg/m³ 15 percekben. CK<br>STEL: 3 ppm 15 percekben. CK<br>TWA: 1.8 ppm 8 órában. AK<br>TWA: 1.5 mg/m³ 8 órában. AK<br>lehetséges borón keresztül felszívódás | STEL: 3 ppm 5 minutes<br>STEL: 2.5 mg/m³ 5 minutes<br>TWA: 0.7 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 0.6 mg/m³ 8 klukkustundum. |

| Συστατικό  | Λετονία                                                          | Λιθουανία                                                                  | Λουξεμβούργο                                                                                               | Μάλτα                                                                                | Ρουμανία                                                                                         |
|------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Υδροφθόριο | STEL: 3 ppm<br>STEL: 2.5 mg/m³<br>TWA: 1.8 ppm<br>TWA: 1.5 mg/m³ | TWA: 1.8 ppm IPRD<br>TWA: 1.5 mg/m³ IPRD<br>STEL: 3 ppm<br>STEL: 2.5 mg/m³ | TWA: 1.8 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1.5 mg/m³ 8 Stunden<br>STEL: 3 ppm 15 Minuten<br>STEL: 2.5 mg/m³ 15 Minuten | TWA: 1.8 ppm<br>TWA: 1.5 mg/m³<br>STEL: 3 ppm 15 minuti<br>STEL: 2.5 mg/m³ 15 minuti | TWA: 1.8 ppm 8 ore<br>TWA: 1.5 mg/m³ 8 ore<br>STEL: 3 ppm 15 minute<br>STEL: 2.5 mg/m³ 15 minute |

| Συστατικό  | Ρωσία                                 | Δημοκρατία της Σλοβακίας                             | Σλοβενία                                                                       | Σουηδία                                                                                        | Τουρκία                                                                                            |
|------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Υδροφθόριο | TWA: 0.1 mg/m³ 0608<br>MAC: 0.5 mg/m³ | Ceiling: 2.5 mg/m³<br>TWA: 1.8 ppm<br>TWA: 1.5 mg/m³ | TWA: 1.8 ppm 8 urah<br>TWA: 1.5 mg/m³ 8 urah<br>Koža<br>STEL: 3 ppm 15 minutah | Binding STEL: 2 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 1.7 mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 1.8 ppm 8 timmar. | TWA: 1.8 ppm 8 saat<br>TWA: 1.5 mg/m³ 8 saat<br>STEL: 3 ppm 15 dakika<br>STEL: 2.5 mg/m³ 15 dakika |

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Tantalum, AAS standard solution, Specpure®, Ta 1000µg/ml

Ημερομηνία αναθεώρησης  
30-Νοε-2024

|  |  |  |                            |                                     |  |
|--|--|--|----------------------------|-------------------------------------|--|
|  |  |  | STEL: 2.5 mg/m³ 15 minutah | NGV<br>TLV: 1.5 mg/m³ 8 timmar. NGV |  |
|--|--|--|----------------------------|-------------------------------------|--|

Τιμές βιολογικών ορίων  
πηγή Λίστα

| Συστατικό  | Ευρωπαϊκή Ένωση | Ηνωμένο Βασίλειο | Γαλλία                                                               | Ισπανία                                                                   | Γερμανία                                               |
|------------|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Υδροφθόριο |                 |                  | Fluorides: urine beginning of shift<br>Fluorides: urine end of shift | Fluorides: 2 mg/L urine pre-shift<br>Fluorides: 3 mg/L urine end of shift | Fluoride: 4.0 mg/g<br>Creatinine urine (end of shift ) |

| Συστατικό  | Gibraltar | Λετονία | Δημοκρατία της Σλοβακίας                                                                                            | Λουξεμβούργο | Τουρκία |
|------------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| Υδροφθόριο |           |         | Fluoride: 7 mg/g creatinine urine end of exposure or work shift<br>Fluoride: 4 mg/g creatinine urine prior to shift |              |         |

μέθοδοι παρακολούθησης

Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις (DNEL) / Παράγωγο ελάχιστο επίπεδο εφέ (DMEL)

Δείτε τον πίνακα για τις τιμές

| Component                        | Οξεία επίδραση τοπική (Από στόματος) | Οξεία επίδραση συστηματική (Από στόματος) | Χρόνιες επιδράσεις τοπική (Από στόματος) | Χρόνιες επιδράσεις συστηματική (Από στόματος) |
|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Υδροφθόριο<br>7664-39-3 ( 2.00 ) |                                      | 0.01 mg/kg/ bw/day                        |                                          | 0.01 mg/kg bw/day                             |

| Component                        | Οξεία επίδραση τοπική (εισπνοή) | Οξεία επίδραση συστηματική (εισπνοή) | Χρόνιες επιδράσεις τοπική (εισπνοή) | Χρόνιες επιδράσεις συστηματική (εισπνοή) |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Υδροφθόριο<br>7664-39-3 ( 2.00 ) | DNEL = 2.5mg/m³                 | DNEL = 2.5mg/m³                      | DNEL = 1.5µg/m³                     | DNEL = 1.5mg/m³                          |

Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (PNEC)

Δείτε τιμές κάτω.

| Component                        | γλυκό νερό     | Φρέσκο νερό ίζημα | νερό διαλείπουσα | Μικροοργανισμοί σε μονάδα επεξεργασίας λυμάτων | Του εδάφους (Γεωργία)  |
|----------------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------------------------------------|------------------------|
| Υδροφθόριο<br>7664-39-3 ( 2.00 ) | PNEC = 0.9mg/L |                   |                  | PNEC = 51mg/L                                  | PNEC = 11mg/kg soil dw |

| Component                        | Θαλάσσιο νερό  | Θαλάσσια ιζήματα του νερού | Θαλάσσιο νερό διαλείπουσα | Τροφική αλυσίδα | Αέρας |
|----------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|-------|
| Υδροφθόριο<br>7664-39-3 ( 2.00 ) | PNEC = 0.9mg/L |                            |                           |                 |       |

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Tantalum, AAS standard solution, Specpure®, Ta 1000µg/ml

Ημερομηνία αναθεώρησης  
30-Νοε-2024

## 8.2 Έλεγχοι έκθεσης

### Μηχανικοί έλεγχοι

Βεβαιωθείτε ότι οι σταθμοί πλύσης ματιών και οι σταθμοί ασφάλειας καταιόνησης βρίσκονται κοντά στην τοποθεσία του σταθμού εργασίας.

Όπου είναι δυνατό, για τον έλεγχο επικίνδυνων υλικών στην πηγή, πρέπει να υιοθετούνται μέτρα μηχανικού ελέγχου, όπως απομόνωση ή περιορισμός της διεργασίας, εισαγωγή αλλαγών διεργασίας ή εξοπλισμού για τον περιορισμό της απελευθέρωσης ή της επαφής και χρήση συστημάτων εξαερισμού κατάλληλου σχεδιασμού

### Μέσα ατομικής προστασίας

#### Προστασία των ματιών

Προστατευτικά γυαλιά (πρότυπο της ΕΕ - EN 166)

#### Προστασία των χεριών

Προστατευτικά γάντια

| υλικού γαντιών    | Κρίσιμος χρόνος                       | Πάχος γαντιών | πρότυπο της ΕΕ | γάντι σχόλια        |
|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|
| Γάντια νεοπρενίου | Δείτε τις συστάσεις των κατασκευαστών | -             | EN 374         | (ελάχιστη απαίτηση) |

#### Προστασία δέρματος και σώματος

Μακρυμάνικος ρουχισμός.

Ελέγξτε πριν από τη χρήση γαντιών Παρακαλούμε προσέχετε τις οδηγίες του προμηθευτή γαντιών σχετικά με τη διαπέραση και το χρόνο ρήξεως. Ανατρέξτε τον παραγωγό / προμηθευτή για πληροφορίες Βεβαιωθείτε ότι τα γάντια είναι κατάλληλα για την εργασία; Χημική συμβατότητα, επιδεξιότητα συνθήκες λειτουργίας, Ευαισθησία χρήστη, π.χ. επιδράσεις ευαισθητοποίησης Επίσης, λάβετε υπόψη τις ειδικές τοπικές συνθήκες κάτω από τις οποίες χρησιμοποιείται το προϊόν, όπως τον κίνδυνο κοψίματος, απόξεσης και διάρκειας επαφής Αφαιρέστε τα γάντια με προσοχή να αποφεύγεται η μόλυνση του δέρματος

#### Προστασία των αναπνευστικών οδών

Όταν οι εργάτες αντιμετωπίζουν συγκεντρώσεις άνω του ορίου έκθεσης, πρέπει να χρησιμοποιούν κατάλληλους πιστοποιημένους αναπνευστήρες. Για την προστασία του ατόμου που τον φοράει, ο αναπνευστικός προστατευτικός εξοπλισμός πρέπει να είναι το σωστό μέγεθος και η χρήση και συντήρησή του πρέπει να γίνονται κατάλληλα

#### Μεγάλης κλίμακας / χρήση έκτακτης ανάγκης

Χρησιμοποιείτε αναπνευστήρα εγκεκριμένο από την NIOSH/MSHA ή αναπνευστήρα που συμφωνεί με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 136 εάν γίνει υπέρβαση των ορίων έκθεσης ή παρουσιαστεί ερεθισμός ή άλλα συμπτώματα  
**Συνιστώμενος τύπος φίλτρου:** Multi-purpose/ABEK σύμφωνα με το EN14387

#### Μικρά / εργαστηριακή χρήση

Χρησιμοποιείτε αναπνευστήρα εγκεκριμένο από την NIOSH/MSHA ή αναπνευστήρα που συμφωνεί με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 149:2001 εάν γίνει υπέρβαση των ορίων έκθεσης ή παρουσιαστεί ερεθισμός ή άλλα συμπτώματα  
**Συνιστάται μάσκα ημίσεως:** - Φιλτράρισμα σωματιδίων: EN149: 2001  
Όταν RPE χρησιμοποιείται μια δοκιμή Fit προσωπίδα θα πρέπει να διεξαχθεί

#### Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης

Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

## ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

### 9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

#### Φυσική κατάσταση

Υγρό

#### Όψη

Άχρωμο

#### Οσμή

Καμία διαθέσιμη πληροφορία

#### Όριο οσμής

Δεν διατίθενται δεδομένα

#### Σημείο τήξης/περιοχή τήξης

Δεν διατίθενται δεδομένα

#### Σημείο μαλάκυνσης

Δεν διατίθενται δεδομένα

#### Σημείο ζέσης/περιοχή ζέσης

Καμία διαθέσιμη πληροφορία

#### Αναφλεξιμότητα (Υγρό)

Δεν διατίθενται δεδομένα

#### Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο)

Δεν εφαρμόζεται

Υγρό

#### Όρια έκρηξης

Δεν διατίθενται δεδομένα



# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Tantalum, AAS standard solution, Specpure®, Ta 1000µg/ml

Ημερομηνία αναθεώρησης  
30-Νοε-2024

|                                         |                            |                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Σημείο ανάφλεξης                        | Καμία διαθέσιμη πληροφορία | Μέθοδος - Καμία διαθέσιμη πληροφορία |
| Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης               | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                      |
| Θερμοκρασία αποσύνθεσης                 | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                      |
| pH                                      | 1                          |                                      |
| Ιξώδες                                  | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                      |
| Υδατοδιαλυτότητα                        | Αναμείξιμο                 |                                      |
| Διαλυτότητα σε άλλους διαλύτες          | Καμία διαθέσιμη πληροφορία |                                      |
| Συντελεστής κατανομής (n-οκτανόλη/νερό) |                            |                                      |
| Συστατικό                               | log Pow                    |                                      |
| Υδροφθόριο                              | -1.4                       |                                      |
| Τάση ατμών                              | 23 hPa @ 20 °C             |                                      |
| Πυκνότητα / Ειδικό βάρος                | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                      |
| Φαινομενική πυκνότητα                   | Δεν εφαρμόζεται            | Υγρό                                 |
| Πυκνότητα ατμών                         | Δεν διατίθενται δεδομένα   | (Αέρας = 1.0)                        |
| Χαρακτηριστικά σωματιδίων               | Δεν εφαρμόζεται (υγρό)     |                                      |

## 9.2. Άλλες πληροφορίες

Μοριακός τύπος NbCl5 in 2% HF

## ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

### 10.1. Αντιδραστικότητα

Ναι

### 10.2. Χημική σταθερότητα

Σταθερό σε κανονικές συνθήκες.

### 10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Επικίνδυνος πολυμερισμός Καμία διαθέσιμη πληροφορία.  
Επικίνδυνες αντιδράσεις Κανένας υπό φυσιολογικές διεργασίες.

### 10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν

Υπερθέρμανση.

### 10.5. Μη συμβατά υλικά

Ισχυρές βάσεις. Μέταλλα.

### 10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Υδροφθόριο. Niobium oxide.

## ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

### 11.1. Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

#### Πληροφορίες προϊόντος

##### α) οξεία τοξικότητα

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Από το στόμα     | Κατηγορία 3 |
| Διά του δέρματος | Κατηγορία 2 |
| Εισπνοή          | Κατηγορία 3 |

#### Τοξικολογικά δεδομένα για τα συστατικά

ALFAA89888

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Tantalum, AAS standard solution, Specpure®, Ta 1000µg/ml

Ημερομηνία αναθεώρησης  
30-Νοε-2024

| Συστατικό                 | LD50 δια Στόματος         | LD50 Δέρματος | LC50 Εισπνοής                |
|---------------------------|---------------------------|---------------|------------------------------|
| Water                     | -                         | -             | -                            |
| Υδροφθόριο                | -                         | -             | LC50 = 0.79 mg/L ( Rat ) 1 h |
| Tantalum chloride (TaCl5) | LD50 = 1900 mg/kg ( Rat ) | -             | -                            |

β) διάβρωση/ερεθισμός του  
δέρματος

Κατηγορία 1 B

γ) σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των  
ματιών

Κατηγορία 1

δ) ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού συστήματος ή του δέρματος

Αναπνευστικό

Δεν διατίθενται δεδομένα

Δέρμα

Δεν διατίθενται δεδομένα

ε) μεταλλαξιογένεση των γεννητικών  
κυττάρων

Δεν διατίθενται δεδομένα

στ) καρκινογένεση

Δεν διατίθενται δεδομένα

Δεν υπάρχουν γνωστά καρκινογόνα χημικά στο προϊόν αυτό

ζ) τοξικότητα στην αναπαραγωγή

Δεν διατίθενται δεδομένα

η) STOT-εφάπαξ έκθεση

Δεν διατίθενται δεδομένα

ι) STOT-επανεπιλημμένη έκθεση

Δεν διατίθενται δεδομένα

Όργανα-στόχοι

Κανένα γνωστό.

ι) κίνδυνος από αναρρόφηση

Δεν διατίθενται δεδομένα

Συμπτώματα / Επιδράσεις,  
οξείες ή μεταγενέστερες

Το προϊόν είναι διαβρωτικό υλικό. Αντενδεικνύεται η χρήση πλύσης στομάχου ή εμετού. Θα πρέπει να διερευνηθεί πιθανή διάτρηση του στομάχου ή του οισοφάγου. Η κατάποση προκαλεί σοβαρό οίδημα, σοβαρή βλάβη στον λεπτό ιστό και κίνδυνο διάτρησης.

## 11.2. Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

αξιολόγηση των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής για την υγεία του ανθρώπου. Αυτό το προϊόν δεν περιέχει γνωστούς ή υποπτευόμενους ενδοκρινικούς διαταράκτες.

## ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

### 12.1. Τοξικότητα

Οικοτοξικές επιπτώσεις

Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον. Αποφεύγετε τη ρύπανση των υπογείων νερών από το υλικό.

| Συστατικό | Ιχθύς γλυκού νερού | Ψύλλος νερού | Άλη γλυκού νερού |
|-----------|--------------------|--------------|------------------|
|-----------|--------------------|--------------|------------------|

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Tantalum, AAS standard solution, Specpure®, Ta 1000µg/ml

Ημερομηνία αναθεώρησης  
30-Νοε-2024

|            |                                          |                                        |  |
|------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| Υδροφθόριο | LC50 = 660 mg/L, 48h<br>(Leuciscus idus) | EC50 = 270 mg/L, 48h (Daphnia species) |  |
|------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--|

### 12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης

#### **Ανθεκτικότητα**

#### **Υποβάθμιση σε εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων**

Το προϊόν περιέχει βαριά μέταλλα. Πρέπει να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Είναι απαραίτητη η ειδική προεπεξεργασία. Μπορεί να επιμένουν, με βάση τις παρεχόμενες πληροφορίες. Περιέχει ουσίες που είναι γνωστό ότι είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον ή που δεν αποικοδομούνται σε μονάδες επεξεργασίας λυμάτων.

### 12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Μπορεί να έχει κάποια πιθανότητα για βιοσυσσώρευση

| Συστατικό  | log Pow | Συντελεστής βιοσυγκέντρωσης (ΣΒΣ) |
|------------|---------|-----------------------------------|
| Υδροφθόριο | -1.4    | Δεν διατίθενται δεδομένα          |

### 12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

Χυμένες ποσότητες απίθανο να διαπεράσουν το έδαφος. Το προϊόν είναι διαλυτό στο νερό, και μπορεί να εξαπλωθούν στα υδατικά συστήματα. Δεν είναι πιθανώς κινητό στο περιβάλλον λόγω της χαμηλής διαλυτότητάς του στο νερό. Πιθανώς θα είναι κινητό στο περιβάλλον λόγω της διαλυτότητάς του στο νερό. Ιδιαίτερα κινητό στο έδαφος.

### 12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαΒ

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την εκτίμηση.

### 12.6. Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

#### **Πληροφορίες ενδοκρινικού διαταράκτη**

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει γνωστούς ή υποπτευόμενους ενδοκρινικούς διαταράκτες

### 12.7. Άλλες δυσμενείς επιπτώσεις

#### **Έμμεσους οργανικούς ρύπους Δυναμικό καταστροφής όζοντος**

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει οποιαδήποτε γνωστή ή ύποπτη ουσία.  
Αυτό το προϊόν δεν περιέχει οποιαδήποτε γνωστή ή ύποπτη ουσία.

## ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

### 13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

#### **Απόβλητα από κατάλοιπα/αχρησιμοποίητα προϊόντα**

Τα απόβλητα ταξινομούνται ως επικίνδυνα. Η διάθεση γίνεται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες περί αποβλήτων και επικίνδυνων αποβλήτων. Η απόρριψη πρέπει να συμφωνεί με τους τοπικούς κανονισμούς.

#### **Μολυσμένη συσκευασία**

Πετάξτε το δοχείο σε επικίνδυνα ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων.

#### **Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων**

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, οι Κωδικοί Αποβλήτων δεν είναι ειδικοί του προϊόντος, αλλά ειδικοί της εφαρμογής.

#### **Άλλες πληροφορίες**

Ο χρήστης θα πρέπει να καθορίσει κωδικούς αποβλήτων με βάση την εφαρμογή για την οποία χρησιμοποιήθηκε το προϊόν. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Μην ξεπλένετε στην αποχέτευση. Οι μεγάλες ποσότητες θα επηρεάσουν το pH και θα προκαλέσουν βλάβη στους υδρόβιους οργανισμούς.

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Tantalum, AAS standard solution, Specpure®, Ta 1000µg/ml

Ημερομηνία αναθεώρησης  
30-Νοε-2024

## ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

### IMDG/IMO

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| 14.1. Αριθμός ΟΗΕ                         | UN1790                     |
| 14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ       | HYDROFLUORIC ACID SOLUTION |
| 14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά | 8                          |
| Δευτερεύουσα τάξη επικινδυνότητας         | 6.1                        |
| 14.4. Ομάδα συσκευασίας                   | II                         |

### ADR

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| 14.1. Αριθμός ΟΗΕ                         | UN1790                     |
| 14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ       | HYDROFLUORIC ACID SOLUTION |
| 14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά | 8                          |
| Δευτερεύουσα τάξη επικινδυνότητας         | 6.1                        |
| 14.4. Ομάδα συσκευασίας                   | II                         |

### IATA

|                                                                |                                           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 14.1. Αριθμός ΟΗΕ                                              | UN1790                                    |
| 14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ                            | HYDROFLUORIC ACID SOLUTION                |
| 14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά                      | 8                                         |
| Δευτερεύουσα τάξη επικινδυνότητας                              | 6.1                                       |
| 14.4. Ομάδα συσκευασίας                                        | II                                        |
| 14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι                                 | Δεν υπάρχουν κίνδυνοι που προσδιορίζονται |
| 14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη                       | Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις.      |
| 14.7. Θαλάσσιες μεταφορές χύδην σύμφωνα με τις πράξεις του IMO | Δεν ισχύει, συσκευασμένα προϊόντα         |

## ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα

### 15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

#### Διεθνή Ευρετήρια

Κίνα, X = απαριθμούνται, Αυστραλία, U.S.A. (TSCA), Καναδάς (DSL/NDSL), Ευρώπη (EINECS/ELINCS/NLP), Αυστραλία (AICS), Korea (KECL), Κίνα (IECSC), Japan (ENCS), Φιλιππίνες (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Συστατικό                              | Αρ. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Water                                  | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |
| Υδροφθόριο                             | 7664-39-3 | 231-634-8 | -      | -   | X     | X    | KE-20198 | X    | X    |
| Tantalum chloride (TaCl <sub>5</sub> ) | 7721-01-9 | 231-755-6 | -      | -   | X     | X    | KE-33023 | X    | X    |

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Tantalum, AAS standard solution, Specpure®, Ta 1000µg/ml

Ημερομηνία αναθεώρησης

30-Νοε-2024

| Συστατικό                              | Αρ. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Water                                  | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Υδροφθόριο                             | 7664-39-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Tantalum chloride (TaCl <sub>5</sub> ) | 7721-01-9 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | -     |

**Υπόμνημα:** X - Συμπεριλαμβάνεται στον **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
κατάλογο '-' - Not Listed

## Εξουσιοδότηση/Περιορισμοί σύμφωνα με το EU REACH

| Συστατικό                              | Αρ. CAS   | REACH (1907/2006) - Παράρτημα XIV - Ουσίες που υπόκεινται σε αδειοδότηση | REACH (1907/2006) - Παράρτημα XVII - Περιορισμοί σχετικά με ορισμένες επικίνδυνες ουσίες | Κανονισμός REACH (ΕΚ 1907/2006) άρθρο 59 - Κατάλογος υποψηφίων ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) |
|----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water                                  | 7732-18-5 | -                                                                        | -                                                                                        | -                                                                                                               |
| Υδροφθόριο                             | 7664-39-3 | -                                                                        | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)                         | -                                                                                                               |
| Tantalum chloride (TaCl <sub>5</sub> ) | 7721-01-9 | -                                                                        | -                                                                                        | -                                                                                                               |

## συνδέσμους REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Συστατικό                              | Αρ. CAS   | Οδηγία Seveso III (2012/18/EU) - Προκριματικά Ποσότητες για Major Γνωστοποίηση Ατυχημάτων | Οδηγία Seveso III (2012/18/EK) - οριακές ποσότητες για Απαιτήσεις έκθεσης για την ασφάλεια |
|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water                                  | 7732-18-5 | Δεν εφαρμόζεται                                                                           | Δεν εφαρμόζεται                                                                            |
| Υδροφθόριο                             | 7664-39-3 | Δεν εφαρμόζεται                                                                           | Δεν εφαρμόζεται                                                                            |
| Tantalum chloride (TaCl <sub>5</sub> ) | 7721-01-9 | Δεν εφαρμόζεται                                                                           | Δεν εφαρμόζεται                                                                            |

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων  
Δεν εφαρμόζεται

Περιέχει συστατικό(α) που πληρούν τον «ορισμό» της ουσίας ανά & πολυφθοροαλκυλίου (PFAS);

Δεν εφαρμόζεται

Λάβετε υπόψη την Οδηγία 98/24/EK σχετικά με την προστασία της υγείας και ασφάλεια των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες .

Λάβετε υπόψη την Οδηγία 2000/39/EK για θέσπιση πρώτου καταλόγου ενδεικτικών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης

## Εθνικοί κανονισμοί

## Ταξινόμηση WGK

Τάξη διακινδύνευσης ύδατος = 1 (αυτο-ταξινόμηση)

| Συστατικό                              | Γερμανία Ταξινόμηση των υδάτων (AwSV) | Γερμανία - TA Luft-Class |
|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Υδροφθόριο                             | WGK2                                  |                          |
| Tantalum chloride (TaCl <sub>5</sub> ) | WGK1                                  |                          |

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Tantalum, AAS standard solution, Specpure®, Ta 1000µg/ml

Ημερομηνία αναθεώρησης  
30-Νοε-2024

|            |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| Συστατικό  | Γαλλία - INRS (Πίνακες των επαγγελματικών ασθενειών) |
| Υδροφθόριο | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 32 |

| Component                        | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Υδροφθόριο<br>7664-39-3 ( 2.00 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας / Εκθέσεις (CSA / CSR) δεν απαιτούνται για μείγματα

## ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

### Το πλήρες κείμενο των δηλώσεων H βρίσκεται στα τμήματα 2 και 3

H290 - Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα  
H301 - Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης  
H310 - Θανατηφόρο σε επαφή με το δέρμα  
H331 - Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής  
H314 - Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες  
H318 - Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη  
H300 - Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης  
H302 - Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης  
H330 - Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής  
EUH014 - Αντιδρά βίαια με νερό  
EUH029 - Σε επαφή με το νερό ελευθερώνονται τοξικά αέρια

### Υπόμνημα

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Ευρωπαϊκός Κατάλογος των Υφιστάμενων Εμπορικών Χημικών Ουσιών/Κατάλογος Κοινοποιημένων Χημικών Ουσιών ΕΕ  
PICCS - Κατάλογος Χημικών και Χημικών Ουσιών των Φιλιππίνων  
IECSC - Κατάλογος Υφιστάμενων Χημικών Ουσιών της Κίνας  
KECL - Υπαρχουσών και Αξιολογημένων Χημικών Ουσιών της Κορέας

WEL - Όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας  
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Αμερικανική Συνδιάσκεψη Κρατικών Υγειονολόγων Εργασίας)  
DNEL - Επίπεδο χωρίς επιπτώσεις  
RPE - Προστατευτικού αναπνευστικού εξοπλισμού  
LC50 - Θανατηφόρος Συγκέντρωση 50%  
NOEC - Συγκέντρωση μη παρατηρούμενου αποτελέσματος  
PBT - Επίμονη, βιοσυσσώρευση, Τοξικό

ADR - Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικινδυνων εμπορευμάτων  
IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
OEC - Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και την Ανάπτυξη  
BCF - βιοσυγκέντρωση  
Βασικές βιβλιογραφικές αναφορές και πηγές δεδομένων

TSCA - Κατάλογος Τμήματος 8(β) της Πράξης για τον Έλεγχο Τοξικών Ουσιών των ΗΠΑ

DSL/NDL - Κατάλογος Εγχώριων Ουσιών/Κατάλογος Μη Εγχώριων Ουσιών του Καναδά  
ENCS - Υφιστάμενες και Νέες Χημικές Ουσίες της Ιαπωνίας  
AICS - Κατάλογος Χημικών Ουσιών της Αυστραλίας  
NZIoC - Κατάλογος Χημικών Ουσιών της Νέας Ζηλανδίας

TWA - Χρονικά Σταθμισμένη Μέση  
IARC - Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο

Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (PNEC)  
LD50 - Θανατηφόρος Δόση 50%  
EC50 - Αποτελεσματική Συγκέντρωση 50%  
POW - Συντελεστή κατανομής οκτανόλης: Νερό  
vPvB - Επίμονη πολύ, πολύ βιοσυσσώρευση

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
MARPOL - Διεθνής Σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία  
ATE - Εκτίμηση της οξείας τοξικότητας  
VOC - (πηγικές οργανικές ενώσεις)

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Tantalum, AAS standard solution, Specpure®, Ta 1000µg/ml

Ημερομηνία αναθεώρησης  
30-Νοε-2024

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Προμηθευτές δελτίο δεδομένων ασφαλείας, Chemadvisor - ΛΩΛΗ, Merck δείκτη, RTECS

**Ταξινόμηση και χρησιμοποιηθείσα διαδικασία για τον προσδιορισμό της ταξινόμησης για μείγματα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 [Κανονισμός CLP]:**

**Σωματικοί κίνδυνοι** Βάσει δεδομένα δοκιμών

**Κίνδυνοι για την υγεία** Μέθοδος υπολογισμού

**Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι** Μέθοδος υπολογισμού

## Πληροφορίες εκπαίδευσης

Εκπαίδευση σχετικά με τους χημικούς κινδύνους, ενσωματώνοντας την επισήμανση, τα φύλλα δεδομένων ασφαλείας, τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό και την υγιεινή.

Χρήση ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού, που καλύπτει την κατάλληλη επιλογή, τη συμβατότητα, τις κατώφλιες τιμές διάρτησης, τη φροντίδα, τη συντήρηση, την προσαρμογή και τα πρότυπα EN.

Πρώτες βοήθειες για χημική έκθεση, περιλαμβάνοντας τη χρήση πλύσης ματιών και καταιονισμού ασφαλείας.

**Παρασκευάστηκε από**

Health, Safety and Environmental Department

**Ημερομηνία αναθεώρησης**

30-Νοε-2024

**Σύνοψη αναθεώρησης**

Δεν εφαρμόζεται.

**Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/878 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 .**

## Αποποίηση ευθυνών

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας είναι σωστές κατά την πεποίθησή μας και εξ όσων είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και έχουμε πληροφορηθεί κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης του παρόντος. Οι πληροφορίες που παρέχονται εξυπηρετούν μόνο ως καθοδηγητικές γραμμές για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, διάθεση και κυκλοφορία και δεν θα πρέπει να θεωρηθούν εγγύηση ή προδιαγραφές ποιότητας. Οι πληροφορίες αφορούν μόνο το συγκεκριμένο υλικό και δεν ισχύουν για τα υλικά εκείνα που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε άλλες διαδικασίες, εκτός εάν διευκρινίζεται στο κείμενο

**Τέλος του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας**